

MATRİSLER

Tanım: Elemanları sayılar, değişkenler veya fonksiyonlar olabilen

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

şeklindeki düzenli tabloya m satır ve n sütunlu bir matris veya kısaca $m \times n$ matris denir. $m \times n$ 'e matrisin mertebesi denir.

Elemanları a_{ij} ler olan bir A matrisi $A = [a_{ij}]$ şeklinde gösterilir.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}_{3 \times 1}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$

$$D = \begin{bmatrix} i & -1 & 0 \\ 0 & 2i & i+5 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \text{ birer matristir.}$$

Tanım: Bir tek satırdan oluşan matrise satır matris denir. Satır matrisin mertebesi $1 \times n$ dir.

$$A = [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}]_{1 \times n}$$

Bir tek sütundan oluşan matrise sütun matris denir. Sütun matris $m \times 1$ mertebelidir.

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{bmatrix}_{m \times 1}$$

Tanım; Her elemanı sıfır olan matrise sıfır matris denir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tanım; Satır sayısı sütun sayısına eşit olan matrise kare matris denir. Kare matris $n \times n$ mertebelidir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

kare matrislerdir.

$A = [a_{ij}]_{n \times n}$ mertebeli kare matris ise

$a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ elemanlarına A 'nın asal köşegen elemanları denir. Bir kare matrisin asal köşegen elemanlarının toplamına da kare matrisin iz'i denir. Yani $\text{iz } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ dir.

Tanım; $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ bir kare matriste asal köşegen dışındaki elemanlar sıfırsa matrise köşegen matris denir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ köşegen matris örnekleridir.}$$

Tanım; Bir köşegen matriste asal köşegen elemanları birbirine eşitse yani $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = k$ ise matrise skaler matris denir.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ skaler matristir.}$$

Tanım; Bir skaler matriste asal köşegen üzerindeki elemanlar 1 ise matrise birim matris denir. $n \times n$ mertebeden birim matris I_n ile gösterilir.

$$I_1 = [1] \quad , \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots \text{dir.}$$

Tanım; Karşılıklı elemanları eşit olan aynı mertebeden matrislere eşit matrisler denir. $m \times n$ mertebeden $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrisleri eşit ise $A=B$ şeklinde yazılır.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & z & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -7 \\ x & -5 & y \end{bmatrix}$ matrislerinin

eşit olması için $x=2$, $y=4$ $z=-5$ olmalıdır.

Tanım; Aynı mertebeden iki matrisin toplamı karşılıklı elemanların toplamıyla elde edilen, aynı mertebe bir matristir.

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} \text{ ve } B = [b_{ij}]_{m \times n} \text{ ise } A+B = [a_{ij}+b_{ij}]_{m \times n} \text{ dir.}$$

Farklı mertebeden matrisler toplanamazlar.

Tanım; A bir matris ve λ bir skaler olmak üzere, λA skaler çarpımı A'nın her bir elemanının λ ile çarpılmasından elde edilen bir matristir.

$(-1)A$ çarpımı $-A$ ile gösterilir.

Bu iki matrisin farkı

$$A-B = A+(-B) = A+(-1)B \text{ dir.}$$

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $3A = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

$A - B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & -1 & -4 \end{bmatrix}$

$A - B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

Teorem; A, B, C aynı mertebeden matrisler ve k, l birer skaler olmak üzere,

1) $A + B = B + A$

5) $k(A + B) = kA + kB$

2) $A + (B + C) = A + (B + C)$

6) $(k + l)A = kA + lA$

3) $A + O = A$

7) $(kl)A = k(lA)$

4) $A - A = O$

Tanım; $A = [a_{ij}]$ bir $m \times r$ matris ve $B = [b_{ij}]$ bir $r \times n$ matris ise bunların çarpımı $i = 1 \dots m$ $j = 1 \dots n$ için

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ir}b_{rj} = \sum_{k=1}^r a_{ik}b_{kj}$$

olmak üzere $AB = [c_{ij}]$ $m \times n$ - matristir.

Herhangi iki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$

$AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}_{3 \times 1}$

Teorem; A , $m \times n$ matris, B ve C , $n \times r$ matrisler, D , $r \times t$ matris ve λ bir skaler olmak üzere

1) $A(BD) = (AB)D$

2) $A(B+C) = AB+AC$

3) $(B+C)D = BD+CD$

4) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

5) $A0 = 0$

6) $AI = IA = A$

7) Genellikle $AB \neq BA$ dır. A ve B iki kare matris olmak üzere $AB=BA$ eşitliği sağlanıyorsa A ve B ye değişmelidir denir.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisleri için

$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ ve $BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ olup $AB \neq BA$ dır.

Tanım; A bir kare matris olsun. A nın n defa kendisiyle çarpımı sonucunda elde edilen matrise A nın n - kuvveti denir. Yani

$A \cdot A \dots A = A^n$ dır.

$A^k \cdot A^l = A^{k+l}$ ve $(A^k)^l = A^{kl}$ ($k, l \in \mathbb{N}$) dir.

Tanım; Bir A matrisinin aynı numaralı satırlarıyla sütunlarının yer değiştirmesiyle elde edilen matrise A nın transpozesi denir ve A^t ile gösterilir.

$A = [a_{ij}]_{m \times n}$ matrisi ise $A^t = [a_{ji}]_{n \times m}$ matrisidir.

ÖR/

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = [2 \ 1 \ 5]$$

$$B^t = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$C = [6]$$

$$C^t = [6] \text{ dir.}$$

Teorem; A ve B aynı mertebeden iki matris ve λ bir skaler olmak üzere

$$1) (A+B)^t = A^t + B^t \quad 3) (\lambda A)^t = \lambda A^t$$

$$2) (A^t)^t = A$$

$$4) (AB)^t = B^t A^t \text{ dir.}$$

Tanım; $A^t = A$ olacak şekilde A kare matrisine simetrik matris denir. Eğer $A = [a_{ij}]$ bir simetrik matris ise her i, j için $a_{ij} = a_{ji}$ dir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 4 & -7 \end{bmatrix} \text{ bir simetrik matristir.}$$

Tanım; $A^t = -A$ olacak şekilde A kare matrisine ters-simetrik matris denir. Eğer $A = [a_{ij}]$ bir ters simetrik matris ise her i, j için $a_{ij} = -a_{ji}$ dir. Şu halde bir ters simetrik matriste asal köşegen elemanları hep sıfırdır.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -5 \\ -3 & 5 & 0 \end{bmatrix} \text{ bir ters simetrik matristir.}$$

Tanım; $A_{n \times n}$ kare matris olsun. $A^t = A^{-1}$ ise A matrisine ortogonal matris denir.

Tanım; Bir A kare matrisi için $A^{p+1} = A$ olacak şekilde bir pozitif p tamsayısı varsa A matrisine periyodik matris denir. Bu şartı sağlayan en küçük pozitif tamsayı p yede A matrisinin periyodu denir.

$A^2 = A$ ise A matrisine idempotent matris denir.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \text{ matrisi bir idempotent matristir.}$$

Tanım; Bir A kare matrisi için $A^q = 0$ olacak şekilde bir pozitif q varsa A matrisine nilpotent matris denir. Bu şartı sağlayan en küçük pozitif tamsayı q yede nilpotent matrisin indeksi (derecesi) denir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \text{ üçüncü dereceden bir nilpotent matristir.}$$

Tanım; $A^2 = I$ olacak şekilde A kare matrisine involut matris denir.

Tanım; Elemanları karmaşık sayılar olan bir A matrisinde her elemanın yerine eşleniğinin yazılmasıyla elde edilen matrise A matrisinin eşleniği denir $\bar{A}$ ile gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2+i & 7i \\ 3-4i & i & 1+i \end{bmatrix} \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2-i & -7i \\ 3+4i & -i & 1-i \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Teorem; A ve B aynı mertebeden iki matris ve λ herhangi bir skaler olsun.

i) $\overline{\overline{A}} = A$

ii) $\overline{kA} = k \overline{A}$

iii) $\overline{(A+B)} = \overline{A} + \overline{B}$

iv) A ve B çarpılabilir iki matris olmak üzere
 $\overline{(AB)} = \overline{A} \overline{B}$

Tanım; $(\overline{A})^t = A$ olacak şekilde A kare matrisine Hermitian matris denir. Eğer $A = [a_{ij}]$ kare matrisi Hermitian matris ise $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$ dir. Bir hermitian matrisin köşegen elemanları reel sayılardır.

$A = \begin{bmatrix} 1 & i & 1+i \\ -i & -5 & 2-i \\ 1-i & 2+i & 3 \end{bmatrix}$ matrisi bir hermitian matristir.

Tanım; $(\overline{A})^t = -A$ olacak şekilde A kare matrisine ters - hermitian matris denir. Eğer $A = [a_{ij}]$ kare matrisi ters - hermitian matris ise $a_{ij} = -\overline{a_{ji}}$ dir. Bir ters Hermitian matrisin köşegen elemanları 0 veya sanal sayılardır.

$A = \begin{bmatrix} i & 1-i & 2 \\ -1-i & 3i & i \\ -2 & i & 0 \end{bmatrix}$ matrisi bir ters hermitian matristir.

Tanım; A, bir kare matris olsun. $A^t = A^{-1}$ ise A matrisine ortogonal matris denir.

Tanım; A , $n \times n$ mertebesinde bir kare matris olmak üzere $AB = BA = I_n$ bağıntısına sağlayan (eğer varsa) B matrisine A matrisinin tersi veya inversi denir. A matrisinin inversi A^{-1} ile gösterilir. Her kare matrisin tersi yoktur.

*** Ör/** $(A^{-1})^{-1} = A$, $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$, $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$ ($k \in \mathbb{R}$)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{A^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tanım; A , $n \times n$ mertebesinde bir kare matris olmak üzere A 'nın tersi yoksa A ya singüler veya tekil matris denir.

* $n \times n$ mertebesinde A kare matrisinin tersi varsa bu bir tanedir.

Elementer Satır ve Sütun işlemleri;

- 1) Matriste herhangi i ve j numaralı satırların yerlerini değiştirmek, bu işlemin H_{ij} ile gösterilir.
- 2) Matriste herhangi i ve j numaralı sütunların yerlerini değiştirmek. Bu işlemin K_{ij} ile gösterilir.
- 3) Matriste i numaralı satır elemanlarını sıfırdan farklı bir k sayısı ile çarpmak $H_i(k)$ ile gösterilir.
- 4) Matriste j numaralı sütun elemanlarını sıfırdan farklı bir l sayısı ile çarpmak $K_j(l)$ ile gösterilir.

5) Matris te herhangi bir i numaralı satır elemanlarını sıfırdan farklı bir k sayısı ile çarpıp herhangi j numaralı satır elemanlarına eklemek. $H_{ji}(k)$ ile gösterilir.

6) Matris te herhangi bir i numaralı sütun elemanlarını sıfırdan farklı bir k sayısı ile çarpıp herhangi j numaralı sütun elemanlarına eklemek $K_{ji}(k)$ ile gösterilir.

Tanımı (Desk matris)

Bir A matrisine ard arda elemanlar satır (veya sütun işlemleri) uygulayarak B matrisi elde edilirse A ve B matrislerine satırca (veya sütunca) desk matrisler derir. $A \sim B$ ile gösterilir.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 6 \\ -3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ matrisine desk matris bulalım.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 6 \\ -3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & 6 \\ -3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 7 & 9 \\ 0 & 15 & 9 \end{bmatrix} = B$$

$H_{12}(1) \quad H_{21}(1) \quad H_{31}(3)$

Tanım; Bir matris aşağıdaki şekilde ise satırca indirgenmiş formdadır.

1) Matriste sıfır satırı (yani tamamı sıfırdan oluşan satır) varsa bu satır matrisin en altında olmalıdır.

2) Bir satırda sıfırdan farklı ilk eleman 1 olmalıdır.

3) Bu 1'ler bir önceki satırın 1'ine göre sağ ve altta konumlanmalıdır.

4) Bir sütunda 1 varsa o sütundaki diğer tüm elemanlar sıfır olmalıdır.

1, 2, 3 koşulunu sağlayan matris satırca indirgenmiş formda 4 koşuluda sağlarsa satırca indirgenmiş eşolan formdadır.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ satırca indirgenmiş formdadır.

$C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ satırca indirgenmiş formda değildir.

$D = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ satırca indirgenmiş formda değil

$E = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ satırca indirgenmiş formda değildir.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ satırca indirgenmiş eşolan formdadır.

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ satırca indirgenmiş eşolan formda değildir.

Tanım; Bir matrisin Rangi

Satırca indirgenmiş formdaki bir matrisin sıfırdan farklı satırlarının sayısına o matrisin rangı denir. r_A ile gösterilir.

^uOR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad r_A = ?$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r_A = 2$$

$H_{21}(-3) \qquad H_2(1/4)$

OR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 5 \\ 5 & 6 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & -3 \end{bmatrix} \quad r_A = ?$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 5 \\ 5 & 6 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$H_{21}(-3), H_{31}(-2), H_{41}(-5), H_{51}(-1), H_{42}(-1), H_3(-1/5)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r_A = 3$$

$H_{45}, H_{23} \qquad H_{32}(4), H_{42}(-1) \qquad H_{43}(-1), H_3(-1/2)$

Tanım; Bir matrise elemanter satır ve elemanter sütun işlemleri uygulanarak matris hem satırca hem de sütunca indirgenmiş esolan forma getirilebilir.

Böylece matris aşağıdaki şekillerden birine denk olur.

$$\begin{bmatrix} I_k & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} I_k \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, I_k$$

Bir matrisi yukarıdaki formlardan herhangi biri şeklinde yazmaya matrisi normal şekle getirme denir. Matrisin rangı k olur.

ör/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 5 \\ 2 & 6 & 0 & 4 \\ -1 & -3 & 2 & -8 \end{bmatrix}$ matrisini normal forma getiriniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 5 \\ 2 & 6 & 0 & 4 \\ -1 & -3 & 2 & -8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -6 \end{bmatrix}$$

$H_{21}(-2) \quad H_{31}(1) \quad H_{23}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$H_{12}(1), H_{32}(-2) \quad K_{23} \quad K_{31}(-3), K_{41}(-2)$

$$\begin{bmatrix} \overset{I_2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$K_{42}(3)$

A matrisi $\begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ normal formuna getirilmiştir.

$r_A = 2$ dir.

Teorem; Bir A kare matrisinin tersinin bulunabilmesi için gerek ve yeter koşul birim matrise satırca denk olmasıdır. n -inci mertebesinde bir regüler

A matrisi için

$$[A; I_n] \sim [I_n; A^{-1}] \text{ olacak şekilde bulunan}$$

A^{-1} matrisi A matrisinin tersidir.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

$$[A; I_n] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$H_{21}(-1), H_{31}(-1)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] = [I_3; A^{-1}]$$

$H_{12}(-3)$ $H_{13}(-3)$ A^{-1}

ⁿ
ÖR/

A ve B değişmeli iki kare matris
ise A^n ve B^m matrislerinin de değişmeli
olacağını gösteriniz.

Çözüm: A ve B değişmeli olduğundan $AB=BA$ dır.

$A^n B^m$ çarpımında her seferinde AB yerine
BA yazılarak yani

$$A^n B^m = AA \dots \underbrace{A \cdot B \cdot B \dots B}_{BA}$$

$$A^n B^m = BB \dots B \cdot A \cdot A \dots A = B^m A^n \text{ elde edilir.}$$

yani A^n ve B^m değişmelidir.

ⁿ
ÖR/

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{bmatrix} \text{ eşitliğinin doğruluğunu}$$

gösteriniz.

Çözüm:

Tümevarım yöntemiyle $n=1$ için doğruluğu açıktır.

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$n-1$ için doğruluğunu kabul edip n için ispat
yapalım.

$$n-1 \text{ için } \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^{n-1} = \begin{bmatrix} \lambda^{n-1} & (n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^{n-1} \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

n için

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^n &= \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda^{n-1} & (n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{bmatrix} \text{ elde edilir.} \end{aligned}$$

ⁿ
ÖR/ $(A-B)^t = A^t - B^t$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$(A+B)^t = A^t + B^t$$

ve

$$(kA)^t = kA^t \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

$$(A-B)^t = (A + (-1)B)^t = A^t + (-1)B^t \\ = A^t - B^t \text{ dir.}$$

ⁿ
ÖR/ A ve B matrisleri toplanabilir ve çarpılabilir iki kare matris olsun.

A ve B matrisleri değişmeli ise

$$(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2 \text{ olacağını gösteriniz.}$$

Çözüm: A kare matrisi için

$$A^n = \underbrace{AA \dots A}_{n \text{ tane}} \text{ olduğundan ve } AB=BA$$

verildiğinden

$$(A-B)^2 = (A-B)(A-B) = A^2 - AB - \underbrace{BA}_{AB} + B^2$$

$$(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

elde edilir.

ör/ $A + A^t$ nin simetrik matris olduğunu gösteriniz.

$$(A + A^t)^t = A + A^t \text{ olduğu gösterilmeli}$$

($A^t = A$ ise A matrisi simetrik matris)

$$(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t \text{ dir.}$$

İki özellik kullandık

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

$$A + B = B + A$$

ör/ $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix}$ matrisi idempotent bir matris olduğuna göre k ne olmalıdır.

Çözüm:

A matrisi idempotent ise $A^2 = A$ olmalı.

$$\begin{aligned} A \cdot A = A^2 &= \begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4-k & 3k-12 & k^2-k-15 \\ 1 & -3 & 15-4k \\ 4-k & 3k-12 & k^2-k-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & k \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$A^2 = A$ dan

$$4-k = -1$$

$k = 5$ bulunur.

ör/

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisleri verilsin.

$$a) A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ na & 1 \end{bmatrix} \text{ ve}$$

$$b) B^n = \begin{bmatrix} 1 & nb \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olduğunu gösteriniz.}$$

a) $n=1$ için eşitlik açıktır. $n-1$ için kabul edip n için ispatlayalım.

$$A^{n-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ (n-1)a & 1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$A^n = A^{n-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ (n-1)a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ na & 1 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

b) Benzer şekilde

$n=1$ için eşitlik açıktır. $n-1$ için

$$B^{n-1} = \begin{bmatrix} 1 & (n-1)b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$B^n = B^{n-1}B = \begin{bmatrix} 1 & (n-1)b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B^n = \begin{bmatrix} 1 & nb \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & y \\ x & -2 & 7 \\ 8 & z & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin simetrik olması için x, y, z değerleri ne olmalıdır?

$A^t = A$ simetrik matris

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & x & 8 \\ 5 & -2 & z \\ y & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$A^t = A$

$$\begin{bmatrix} 1 & x & 8 \\ 5 & -2 & z \\ y & 7 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & y \\ x & -2 & 7 \\ 8 & z & 0 \end{bmatrix}$$

$x=5 \quad z=7 \quad y=8$ olmalı

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 5 & 2-i & 3 \\ 2+i & 0 & -i \\ 3 & i & 7 \end{bmatrix}$ matrisinin Hermitian matris olduğunu gösteriniz.

$(\bar{A})^t = A$ A matrisi hermitian

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2+i & 3 \\ 2-i & 0 & i \\ 3 & -i & 7 \end{bmatrix} \quad (\bar{A})^t = \begin{bmatrix} 5 & 2-i & 3 \\ 2+i & 0 & -i \\ 3 & i & 7 \end{bmatrix}$$

$A = \begin{bmatrix} 5 & 2-i & 3 \\ 2+i & 0 & -i \\ 3 & i & 7 \end{bmatrix} \quad (\bar{A})^t = A$ A hermitian

ÖR/ $A + A^t$ nin simetrik matris olduğunu göster.

$(A + A^t)^t = A + A^t$ olduğunu gösterilecek

$(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t$

* $(A+B)^t = A^t + B^t$
 * $(A^t)^t = A$
 * $A+B = B+A$

} kullanıldı.

ÖR / A ve B simetrik iki matris olmak üzere

$5A^7 + 7B^5$ matrisinde simetrik matris olduğunu gösteriniz.

A ve B simetrik matris ise $A^t = A$ dir.
 $B^t = B$

$(5A^7 + 7B^5)^t = 5A^7 + 7B^5$ olduğunu gösterilecek.

$$\begin{aligned}(5A^7 + 7B^5)^t &= (5A^7)^t + (7B^5)^t \\&= 5(A^7)^t + 7(B^5)^t \\&= 5(A^t)^7 + 7(B^t)^5 \\&= 5 \cdot A^7 + 7 \cdot B^5\end{aligned}$$

DETERMINANTLAR

Tanım; Bir A kare matrisinin determinanti $\det A$ veya $|A|$ ile gösterilir.

1) 1×1 mertebeli $A = [a]_{1 \times 1}$ determinanti $\det A = |A| = a$ dir.

2) 2×2 mertebeden $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}_{2 \times 2}$ matrisinin determinanti $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$

3) 3×3 mertebeli $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$ matrisinin determinanti

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22})$$

1. satıra göre açılımdır. İstediğimiz satıra ve sütuna göre açılımı yapabiliriz.

Tanım; $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ bir matris olsun ve M_{ij} , a_{ij} elemanının bulunduğu satır ve sütunun silinmesiyle A dan elde edilen $(n-1) \times (n-1)$ mertebeden matrisi gösterebiliriz. M_{ij} matrisinin determinantına a_{ij} elemanının minörü deriz. Ayrıca $A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$ değerine a_{ij} elemanının eşgarpanı (kofaktörü) deriz.

OR/ $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ olsun.

$M_{23} \rightarrow a_{23}$ elemanının bulunduğu satır ve sütunun silinmesiyle elde edilen matristir.

$$M_{23} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -(8-25) = 17$$

Teorem; $n \geq 2$ olmak üzere A , $n \times n$ mertebeli bir kare matris olsun. $i = 1, 2, \dots, n$ ve $j = 1, 2, \dots, n$ için

$$\det A = |A| = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in} \\ = a_{ij} A_{ij} + a_{2j} A_{2j} + \dots + a_{nj} A_{nj} \text{ dir}$$

} Laplace Açılımı

OR/ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = ?$

2. sütuna göre $a_{12} = -6$ $a_{22} = 0$ $a_{32} = 3$

$$|A| = a_{12} A_{12} + a_{22} A_{22} + a_{32} A_{32} = -6 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 5 = -12 + 15 = 3$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)(-2) = 2$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} = (-1)(-5) = 5$$

Determinantın Özellikleri

- 1) Bir determinantta herhangi bir satır (ya da sütun) elemanlarının hepsi 0 ise determinantın değeri 0'dır.

ÖR/ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$

- 2) Bir determinantın bir satırındaki (ya da sütunundaki) elemanlar bir k skaleri ile çarpılırsa determinant k ile çarpılmış olur.

ÖR $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

$$|B| = \begin{vmatrix} ka_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \cdot |A| \text{ dir.}$$

ÖR/ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \cdot 0 \\ -1 & 3 & 4 \cdot 2 \\ 0 & 1 & 4 \cdot 4 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

- 3) Determinantta herhangi iki satır (ya da sütun) yer değiştirirse determinant işaret değiştirir.

ÖR/ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

- 4) Bir determinantın herhangi bir satır (ya da sütun) elemanları bir k skaleri ile çarpılıp bir başka satırın (ya da sütunun) elemanlarına eklenirse determinant değeri değişmez.

ör/ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = ?$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Birinci sütuna göre determinantı} \\ \text{açarsak} \end{array}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = -8 - 12 = -20 \quad \text{bulunur.}$$

- 5) Bir determinantın herhangi iki satırı (ya da sütunu) birbirine eşit ise determinantın değeri 0'dır.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{1 ve 3 satır aynı} \end{array}$$

- 6) Bir determinantın herhangi iki satır (ya da sütun) elemanları orantılı ise determinantın değeri 0'dır.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{1 ve 2 sütun orantılı} \end{array}$$

- 7) Bir determinantın herhangi bir satır (ya da sütun) elemanları başka bir satır (ya da sütun) elemanlarının eşçarpmalarıyla çarpılarak elde edilen termlerin toplamı 0'dır.

ÖR/

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

1. satır elemanlarını 3. satır elemanlarının eşgarpanları ile karşılıklı çarpıp toplayalım.

$$a_{31} = -1 \quad a_{32} = 4 \quad a_{33} = 1$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{31} = (-1 - 6) = -7$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$a_{31} A_{31} + a_{32} A_{32} + a_{33} A_{33} = 1 \cdot (-7) - 1(-1) + 3 \cdot 2 \\ = -7 + 1 + 6 = 0$$

8)

$$\begin{vmatrix} a & d+e & k \\ b & f+g & s \\ c & h+t & t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & d & k \\ b & f & s \\ c & h & t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & e & k \\ b & g & s \\ c & t & t \end{vmatrix}$$

9) $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ matrisi için $|A| = |A^t|$

10) $|AB| = |A| \cdot |B|$

11) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

12) $|A^k| = |A|^k \quad (k \in \mathbb{Z}^+)$

13) $|kA| = k^n |A|$ dir. ($n \times n$ mertebe)

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = t \text{ ise } \begin{vmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{vmatrix} = k^2 t \text{ dir.}$$

Bir Matrisin Tersisi;

Tanım; Bir kare matrisin elemanlarının yerine, 0 elemanların eş çarpanlarının alınmasıyla elde edilen matrisin transpozuna ilk matrisin ek matrisi (adjoint matrisi) denir. Ek A, $\text{Adj } A$ ile gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ ek matrisi}$$

$$\text{Ek } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

ör/ $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ Ek A = ?

$$A_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -4 \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \quad A_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 9 \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -6$$

$$A_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \quad A_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -7 \quad A_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$\text{Ek } A = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 2 \\ -5 & 9 & -6 \\ 2 & -7 & -1 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} -4 & -5 & 2 \\ -3 & 9 & -7 \\ 2 & -6 & -1 \end{bmatrix}$$

Teorem; A bir kare matris olsun. $|A| \neq 0$ ise

$$A^{-1} = \frac{\text{Ek}A}{|A|} \text{ dir.}$$

İspat: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$

$$\text{Ek}A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$A \cdot \text{Ek}A = \begin{bmatrix} a_{11}A_{11} + a_{12}A_{21} + \dots + a_{1n}A_{n1} & a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + \dots + a_{1n}A_{2n} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$A \cdot \text{Ek}A = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix} = |A| \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = |A| \cdot I$$

$A \cdot \text{Ek}A = |A| \cdot I$ elde edilir.

$$A^{-1} A \cdot \text{Ek}A = A^{-1} |A| \cdot I$$

$$I \cdot \text{Ek}A = |A| \cdot A^{-1} \cdot I$$

$$\text{Ek}A = |A| \cdot A^{-1}$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Ek}A}{|A|} \text{ elde edilir.}$$

Not: Bir A kare matrisi için $|A|=0$ ise

A matrisinin tersi yoktur.

ör/ $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = ?$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$|A| = - \begin{vmatrix} 1 & -7 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -17$$

$$EkA = \begin{bmatrix} -4 & -5 & 2 \\ -3 & 9 & -7 \\ 2 & -6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{EkA}{|A|} = \frac{-1}{17} \begin{bmatrix} -4 & -5 & 2 \\ -3 & 9 & -7 \\ 2 & -6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4/17 & 5/17 & -2/17 \\ 3/17 & -9/17 & 7/17 \\ -2/17 & 6/17 & 1/17 \end{bmatrix}$$

Bir matrisin alt matrisi;

$m \times n$ mertebeli herhangi bir matrisin herhangi satır veya sütunlarının silinmesiyle oluşan matrislere alt matris denir.

Bir matrisin rangı; A , $m \times n$ mertebeli bir matris olsun. Anın kare alt matrisleri arasında determinantı sıfırdan farklı olanlardan mertebesi en büyük olanın mertebesine bir matrisin rankı denir.

ör/ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matris 3×3 mertebeli
 $|A| = 0$ (çünkü 3. satırın tümü 0)

$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ dir. Alt kare matrisin mertebesi 2×2 olduğundan A matrisinin rangı 2 dir.

ör/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 6 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $r_A = ?$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ $r_A = 3$ tür.

ör/ $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = ?$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 5 + 6 = 11$$

ör/ $\begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 1 & y & z+x \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix}$ determinant özelliklerini kullanarak determinantı hesaplayınız.

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x+y+z \\ 1 & y & x+y+z \\ 1 & z & x+y+z \end{vmatrix} = (x+y+z) \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 1 & y & 1 \\ 1 & z & 1 \end{vmatrix} = 0$$

ör/ $\begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix}$ determinant öz. kullanarak determinantı hesaplayınız.

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 0 & b-a & b^3-a^3 \\ 0 & c-a & c^3-a^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & b^3-a^3 \\ c-a & c^3-a^3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (b-a) & (b-a)(b^2+ab+a^2) \\ (c-a) & (c-a)(c^2+ac+a^2) \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & b^2+ab+a^2 \\ 1 & c^2+ac+a^2 \end{vmatrix}$$

$$(b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & b^2+ab+a^2 \\ 0 & c^2+ac-ab-b^2 \end{vmatrix}$$

$$(b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & b^2+ab+a^2 \\ 0 & \overset{c^2-b^2+a(c-b)}{(c-b)(c+b)+a(c-b)} \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$$

ör/ $\begin{vmatrix} a & a^3 & bc \\ b & b^3 & ca \\ c & c^3 & ab \end{vmatrix}$ det öz kullonarak çarpımlara ayırınız.

$$\begin{vmatrix} a & a^3 & bc \\ b & b^3 & ca \\ c & c^3 & ab \end{vmatrix} = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} a^2 & a^4 & abc \\ b^2 & b^4 & abc \\ c^2 & c^4 & abc \end{vmatrix}$$

$$= \frac{abc}{abc} \begin{vmatrix} a^2 & a^4 & 1 \\ b^2 & b^4 & 1 \\ c^2 & c^4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a^2 & a^4 & 1 \\ b^2 - a^2 & b^4 - a^4 & 0 \\ c^2 - a^2 & c^4 - a^4 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b^2 - a^2 & b^4 - a^4 \\ c^2 - a^2 & c^4 - a^4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b^2 - a^2 & (b^2 - a^2)(b^2 + a^2) \\ c^2 - a^2 & (c^2 - a^2)(c^2 + a^2) \end{vmatrix}$$

$$= (b^2 - a^2)(c^2 - a^2) \begin{vmatrix} 1 & b^2 + a^2 \\ 1 & c^2 + a^2 \end{vmatrix}$$

$$= (b^2 - a^2)(c^2 - a^2) \begin{vmatrix} 1 & b^2 + a^2 \\ 0 & c^2 - b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (b^2 - a^2)(c^2 - a^2)(c^2 - b^2)$$

ÖR / $\begin{vmatrix} r & t & 1 \\ p & -1 & w \\ 2 & s & u \end{vmatrix} = 7$ old göre determinant özelliklerini kullanarak

$\begin{vmatrix} r-2 & t-s & 1-u \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 4 & 2s & 2u \end{vmatrix}$ determinant değeri hesaplayınız.

$\begin{vmatrix} r-2 & t-s & 1-u \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 4 & 2s & 2u \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} r-2 & t-s & 1-u \\ -p+2u & 1+su & -w+u^2 \\ 2 & s & u \end{vmatrix}$

$2 \begin{vmatrix} r & t & 1 \\ -p & 1 & -w \\ 2 & s & u \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} r & t & 1 \\ p & -1 & w \\ 2 & s & u \end{vmatrix} = -2 \cdot 7 = -14$

ÖR / $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \dots & 2n-1 & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \dots & 3n-1 & 3n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \dots & n^2-1 & n^2 \end{vmatrix} = 0$ old göster

orantılı $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ n & n & n & \dots & n & n \\ 2n & 2n & 2n & \dots & 2n & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n^2-n & n^2-n & n^2-n & \dots & n^2-n & n^2-n \end{vmatrix} = 0$ dir.

ör/ $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}_{n \times n} = (-1)^{n-1} (n-1) \text{ olduğunu gösteriniz.}$

Birinci sütuna diğer sütunları ekle

$$|A| = \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ n-1 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ n-1 & 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}_{n \times n}$$

$$|A| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$$

$$|A| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = (n-1) \cdot (-1)^{n-1} \text{ bulunur.}$$

ör/ $n \times n$ mertebeden

$$|A| = \begin{vmatrix} x+y & x & \dots & x \\ x & x+y & \dots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \dots & x+y \end{vmatrix} \quad \text{determinant özellikleri} \\ \text{yardımıyla hesaplayınız.}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} nx+y & x & \dots & x \\ nx+y & x+y & \dots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ nx+y & x & \dots & x+y \end{vmatrix} = (nx+y) \begin{vmatrix} y & 0 & \dots & 0 \\ 0 & y & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & y \end{vmatrix} \\ = (nx+y) \cdot y^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \\ = (nx+y) y^{n-1}$$

ör/ A , $n \times n$ mertebeli tekil olmayan bir kare matris ve $\text{Adj } A$, A 'nın ek matrisi ise $|\text{Adj } A| = |A|^{n-1}$ dir. Gösteriniz.

$$|EKA| = |\text{Adj } A| = |A|^{n-1} \text{ old. göstereceğiz.}$$

$$A \cdot EKA = \begin{bmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix} \text{ old. biliyoruz.}$$

$$A \cdot EKA = |A|^n \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = |A| \cdot I \quad \text{birim matris.}$$

$$|A| \cdot |EKA| = |A|^n$$

$$|EKA| = \frac{|A|^n}{|A|} = |A|^{n-1} \text{ dir.}$$

ÖR/ A ve B , 3x3 mertebelerdeki iki matris ve

$$\det A = -7, \det B = 4 \text{ olsun.}$$

a) $\det (A^t (5B)^{-1})$ değeri hesaplayınız.

b) $\det (2A^{-1} + \text{Adj} A)$ //

a) $\det (A^t (5B)^{-1}) = \underbrace{\det A^t}_{\det A} \cdot \det \left(\frac{1}{5} B^{-1}\right)$

Kullanılan özellikler

1) $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$

2) $|kA| = k^n |A|$ ($n \times n$)

3) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

4) $A^{-1} = \frac{\text{Adj} A}{|A|}$

5) $|A| = |A^t|$

$$= -7 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3 \det B^{-1}$$

$$= \frac{-7}{5^3} \cdot \frac{1}{\det B} = \frac{-7}{5^3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{-7}{500}$$

b) $\det (2A^{-1} + \text{Adj} A) = \det \left[(2A^{-1}) + |A| \cdot A^{-1} \right]$

$$= \det \left[(2A^{-1} - 7A^{-1}) \right]$$

$$= \det \left[-5A^{-1} \right]$$

$$= (-5)^3 \cdot \det A^{-1}$$

$$= (-5)^3 \cdot \frac{1}{|A|}$$

$$= \frac{-125}{-7} = 12\frac{1}{7}$$

OR/

$$A = \begin{bmatrix} x+3 & -1 & 1 \\ 5 & x-3 & 1 \\ 6 & -6 & x+4 \end{bmatrix} \text{ matrisin tersinin}$$

olmaması için x bilinmeyenleri ne olmalıdır?

Tersinin olmaması için $|A|=0$ olmalıdır.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} x+3 & -1 & 1 \\ 5 & x-3 & 1 \\ 6 & -6 & x+4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+2 & -1 & 1 \\ x+2 & x-3 & 1 \\ 0 & -6 & x+4 \end{vmatrix} \\ &= (x+2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & x-3 & 1 \\ 0 & -6 & x+4 \end{vmatrix} \\ &= (x+2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x-2 & 1 \\ 0 & x-2 & x+4 \end{vmatrix} \\ &= (x+2)(x-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & x+4 \end{vmatrix} \\ &= (x+2)(x-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x+4 \end{vmatrix} \\ &= (x+2)(x-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & x+4 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$(x+2)(x-2)(x+4) = 0$$

$$x = -2 \quad x = 2 \quad x = -4$$

için matrisin tersi yoktur.

ÖR/
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -x \\ 1 & 1 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & -x & 1 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 1 & 1 \\ -x & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (x+1)^4 (4-x) \text{ eşitliğini}$$

determinant özelliklerini kullanarak ispatlayınız.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -x \\ 1 & 1 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & -x & 1 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 1 & 1 \\ -x & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -x \\ 0 & 0 & 0 & -1-x & 1+x \\ 0 & 0 & -1-x & 0 & 1+x \\ 0 & -1-x & 0 & 0 & 1+x \\ 0 & 1+x & 1+x & 1+x & 1-x^2 \end{vmatrix}$$

Önce 1-inci satıra göre açıp sonra tüm satırlardan $(x+1)$ çarpanı dışarı alınarak

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & -(1+x) & 1+x \\ 0 & -(1+x) & 0 & 1+x \\ -(1+x) & 0 & 0 & 1+x \\ 1+x & 1+x & 1+x & (1+x)(1-x) \end{vmatrix} = (x+1)(1+x)(1+x)(1+x) \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix}$$

$$(x+1)^4 \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2-x \\ \textcircled{1} & 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix} = (x+1)^4 (-1)^{4+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2-x \end{vmatrix}$$

$$= -(x+1)^4 \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3-x \\ 1 & 1 & 2-x \end{vmatrix}$$

$$= -(x+1)^4 (-1)^{3+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$= -(x+1)^4 [(-1)(3-x) - 1]$$

$$= -(x+1)^4 [-3 + x - 1]$$

$$= (x+1)^4 (-x+4)$$

ⁿör / $A = \begin{pmatrix} \lambda & c & \dots & c \\ c & \lambda & \dots & c \\ c & c & \lambda & \dots & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & c & \dots & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n}$ matrisi veriliyor. $|A|$ yı bulunuz.

$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & c & \dots & c \\ c & \lambda & \dots & c \\ c & c & \lambda & \dots & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & c & \dots & \lambda \end{vmatrix}$ 2, 3 ... n. mci sütunları
1. sütuna eklersek

$|A| = \begin{vmatrix} \lambda + (n-1)c & c & \dots & c \\ \lambda + (n-1)c & \lambda & \dots & c \\ \lambda + (n-1)c & c & \lambda & \dots & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda + (n-1)c & c & c & \dots & \lambda \end{vmatrix}$ $\lambda + (n-1)c$ ortak
(1. sütunda)

$|A| = (\lambda + (n-1)c) \begin{vmatrix} 1 & c & \dots & c \\ 1 & \lambda & \dots & c \\ 1 & c & \dots & c \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & c & \dots & \lambda \end{vmatrix}$

$|A| = (\lambda + (n-1)c) \begin{vmatrix} 1 & c & \dots & c \\ 0 & \lambda - c & 0 & \dots & c \\ 0 & 0 & \lambda - c & \dots & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda - c \end{vmatrix}$

$|A| = (\lambda + (n-1)c) (\lambda - c)^{n-1}$

OR

A ortogonal matris ise $|A| = ?$

Ortogonal matris: A, bir kare matris olsun. $A^t = A^{-1}$ ise A matrisine ortogonal matris denir.

$A^t = A^{-1}$ her iki tarafın determinantını alalım.

$$|A^t| = |A^{-1}| \Rightarrow |A| = \frac{1}{|A|}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1) |A^t| = |A| \\ 2) |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \end{array} \right\} \text{idi.}$$

$$|A|^2 = 1$$

$$|A| = \pm 1 \text{ dir.}$$

Söyle de yapılabilir.

$$A^t = A^{-1} \text{ ise } A^t \cdot A = A^{-1} A$$

$$A^t \cdot A = I$$

$$|A^t \cdot A| = |I|$$

$$\underbrace{|A^t| \cdot |A|}_{=1} = 1$$

$$|AB| = |A| \cdot |B|$$

$$|A| \cdot |A| = 1$$

$$|A|^2 = 1$$

$$|A| = \pm 1 \text{ elde edilir.}$$

ÖR/

A tersi olan bir matris ise ve

$$A^2 = A \text{ ise } |A| \text{ yı hesaplayınız.}$$

A matrisinin tersi olduğundan $|A| \neq 0$ dır.

$$A^2 = A \text{ eşitliğinden}$$

$$|A^2| = |A| \cdot |A| = |A| \text{ dır.}$$

$$|A| [(|A| - 1)] = 0 \text{ bulunur.}$$

$|A| \neq 0$ olduğundan $|A| = 1$ elde edilir.

ÖR/

Reel bileşenli $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

$|A| = 5$ olduğuna göre

a) $|2A| = ?$ b) $|3A^{-1}| = ?$ nedir

A, 3×3 mertebeli matris

1) $|kA| = k^n \cdot |A|$ $n \times n$

2) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

a) $|2A| = 2^3 \cdot |A| = 8 \cdot 5 = 40$

b) $|3A^{-1}| = 3^3 \cdot |A^{-1}| = 27 \cdot \frac{1}{|A|} = \frac{27}{5}$

Lineer Denklem Sistemleri:

Tanım; $i=1, 2, \dots, m$ ve $j=1, 2, \dots, n$ için a_{ij} ler ve b_i ler birer reel sayı $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenler olmak üzere

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

şeklindeki bir sisteme m denklem ve n bilinmeyenlerden oluşan bir lineer denklem sistemi derir

Burada

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{Katsayılar Matrisi}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{bilinmeyenler} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad \text{sistemin ikinci tarafıdır.}$$

Lineer denklem sistemini $AX=B$ şeklinde ifade edebiliriz.

Lineer Denklem Sisteminin Denk Matrisler Yardımıyla Çözümü;

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Lineer denk sistemi gözönüne alalım.

$$[A;B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

matrisine arttırılmış katsayılar matrisi dır.

Elementer satır işlenleri ile $[A;B]$ arttırılmış katsayılar matrisinin indirgenmiş esolan formu elde edilir.

1) $r_A \neq r_{A;B}$ ise sistemin çözümü yoktur.

2) $r_A = r_{A;B}$ " " " vardır.

a) Eğer $r=n$ ise sistemin tek çözümü vardır.

b) Eğer $r < n$ ise $n-r$ tane keyfi sabite bağlı sonsuz çözümü vardır.

Bu yöntemle Gauss-Jordan yöntemi de dır.

ÖR/
$$\left. \begin{aligned} -2x+y+5z &= 1 \\ x+2y-z &= 0 \\ 3y+2z &= 1 \end{aligned} \right\} \text{ denklemin çözümünü bulunuz.}$$

$$[A;B] = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 & | & 1 \\ 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ -2 & 1 & 5 & | & 1 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 5 & 3 & | & 1 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & -1 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & | & -2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 4 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} r_A &= r_{A;B} = 3 \\ n &= 3 \end{aligned} \right\}$$

Tek çözüm

$$x=4 \quad y=-1 \quad z=2$$

r_A $r_{A;B}$

ÖR/
$$\begin{aligned} x+y+2z &= 1 \\ 2y+7z &= 4 \\ 3x+3y+6z &= 3 \end{aligned}$$
 lineer denklem sistemini çözünüz.

$$[A:B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 6 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 7/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$H_3(-3) \qquad H_2(1/2)$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3/2 & -1 \\ 0 & 1 & 7/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad r_A = r_{A:B} = 2 \quad n = 3$$

$n - r = 3 - 2 = 1$ tane keyfi sbt
bağıli sonsuz çözüm vardır.

$$x - \frac{3}{2}z = -1 \quad z = 2 \text{ alalım.}$$

$$y + \frac{7}{2}z = 2 \quad x = \frac{3}{2}z - 1 = \frac{3}{2} \cdot 2 - 1 = 2$$

$$y = -\frac{7}{2}z + 2 = -\frac{7}{2} \cdot 2 + 2 = -5$$

$$x = 2 \quad y = -5 \quad z = 2 \quad \text{bir çözümdür.}$$

$$z = k \text{ alalım.}$$

$$x = \frac{3}{2}k - 1 \quad y = -\frac{7}{2}k + 2 \quad z = k \text{ dir.}$$

ÖR/
$$\left. \begin{aligned} 3x+2y &= 7 \\ 17x+y &= 0 \\ 6x+4y &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ lineer denklem sistemini çözünüz.}$$

$$[A:B] = \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 7 \\ 17 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 7 \\ -1 & -11 & -42 \\ 0 & 0 & -11 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 0 & -31 & -119 \\ -1 & -11 & -42 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -11 & -42 \\ 0 & -31 & -119 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$H_{21}(-6) \quad H_{31}(-2) \qquad H_3(-\frac{1}{11}) \qquad H_{12}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 11 & 42 \\ 0 & 1 & 119/31 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -7/31 \\ 0 & 1 & 119/31 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad r_A = 2 \quad r_{A:B} = 3$$

$r_A \neq r_{A:B}$
sistemin çözümü yoktur.

$H_2(-11)$

Lineer Homojen Denklemler Sistemleri

Tanım; $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$
 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$
 $\vdots$
 $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$

şeklindeki bir lineer denklem sistemi lineer homojen denklem sistemidir.

$r_A = r_{A:B}$ olduğundan denklem sisteminin her zaman çözümü vardır.

$AX=0$ homojen denklem sistemi için $X=0$ daima bir çözümdür. Bu çözüme aşık çözümler denir.

$r_A = r_{A:B} = r$ olsun.

- 1) Eğer $r=n$ ise sistemin tek çözümü sıfır çözümüdür.
- 2) Eğer $r < n$ " " " " $n-r$ keyfi sabite bağlı sonsuz çözümü vardır.

ÖR/ $\left. \begin{array}{l} x+2y-z=0 \\ -x+y+z=0 \\ 2x+y-2z=0 \end{array} \right\}$ lineer homojen denklemler sistemini çözünüz.

$$[A:B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$H_{2,1}(1), H_{3,1}(-2), H_{3,2}(1)$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$H_2(1/3), H_1(-2)$

$r_A = r_{A:B} = 2$
 $n = 3$
 $n-r = 3-2 = 1$
 keyfi sabit

$x - z = 0$
 $y = 0$
 $x = z = k$ alırsak
 $x = k, y = 0, z = k$ dir.

ÖR/
$$\left. \begin{aligned} -3x+2y-3z &= 0 \\ 2x+5y+2z &= 0 \\ 4x+y-3z &= 0 \end{aligned} \right\} \text{lineer homojen denklem} \\ \text{sistemi çözünüz.}$$

$$[A;B] = \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{H_1(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 7 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{H_1(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 1 & 0 \\ 0 & 19 & 0 & 0 \\ 0 & 29 & -7 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{H_1(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 29 & -7 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{H_1(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{array} \right]$$

$H_1(-2), H_3(-4) \quad H_2(1/19) \quad H_3(-29)$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{H_3(-1/7)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{H_2(7)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{H_1(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$H_3(-1/7) \quad H_2(7) \quad H_1(-1) \quad \Gamma_A = \Gamma_{A;B} = 3 = n$

Tek çözüm
sıfır çözümdür.
 $x=0 \quad y=0 \quad z=0$ dir.

CRAMER YÖNTEMİ

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

lineer denklem
sisteminde $A, n \times n$
mertebeler kare matris

$|A| \neq 0$ ise $AX=B$ lineer denklem sisteminin tek çözümü vardır. ve bu çözüm

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ dir. Burada } \Delta = |A| \text{ ve } \Delta_i \quad (i=1,2,\dots,n)$$

A katsayılar matrisinde i . ninci sütun yerine

$\left. \begin{matrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{matrix} \right\}$ ifadesinin yazılmasıyla elde edilen matrisin

determinantı olmak üzere $i=1,2,\dots,n$ için

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta} \quad \text{alınarak} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{çözümünü bulmaya}$$

Cramer Yöntemi ile çözüm bulma derir.

ör/ $\begin{cases} 3x+2y-z=9 \\ y-z=4 \\ 2x+y+z=2 \end{cases}$ denk sistemini Cramer Yöntemi ile çözüünüz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & \textcircled{1} \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 6 = 4$$

$H_{23}(1), H_{13}(1) \quad \Delta = |A| = 4$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 9 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 3 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 11 & 3 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 22 - 18 = 4$$

$\Delta_1 = 4$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 9 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 11 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 11 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 30 - 22 = 8$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 5 \\ -2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -(-2 + 10) = -8$$

$H_{23}(-1), H_{13}(-2)$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{4}{4} = 1 \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{8}{4} = 2 \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-8}{4} = -2$$

Katsayılar Matrisinin Inversi Yardımıyla Çözüm:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

Lineer denklemler
sistemini gözönüne
alalım.

$|A| \neq 0$ ise A^{-1} vardır.

$$AX = B$$

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B$$

$X = A^{-1}B$ elde edilir. Bu şekildeki

çözümüne katsayılar matrisinin tersi yardımıyla çözüm
denir.

ÖR/
$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x + 5y + 3z = 3 \\ x + 8z = 17 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{lineer denklemler sistemini} \\ \text{katsayılar matrisinin tersi} \\ \text{yardımıyla çözümleriz.} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B$$

$$X = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x = 1 \quad y = -1 \quad z = 2$$

Genel örnekler;

ÖR/
$$\left. \begin{array}{l} x+y+z=4 \\ 2x-2y+5z=3 \end{array} \right\} \text{ lineer denk sistemini çözünüz}$$

$$[A;B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 5 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & -5 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -3/4 & 5/4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7/4 & 11/4 \\ 0 & 1 & -3/4 & 5/4 \end{array} \right]$$

$$r_A = r_{A;B} = 2$$

$$n=3$$

$$n-r = 3-1 = 1 \text{ keyfi}$$

$$x + \frac{7}{4}z = 11/4 \quad z = k \text{ alalım}$$

$$y - \frac{3}{4}z = 5/4 \quad x = -\frac{7}{4}k + 11/4$$

$$y = \frac{3}{4}k + 5/4$$

Sonsuz çözüm vardır.

ÖR/
$$\left. \begin{array}{l} x+3y-2z+t=4 \\ x+2y-4z-3t=6 \\ 2x+5y-5z-2t=10 \end{array} \right\} \text{ denk sistemini çözünüz}$$

$$[A;B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -4 & -3 & 6 \\ 2 & 5 & -5 & -2 & 10 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -4 & 2 \end{array} \right]$$

$$H_2(-1), H_3(-2)$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -8 & -11 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -11 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$H_2(-1), H_2(-3), H_3(1), H_2(-2), H_3(8)$$

$$r_A = r_{A;B} = 3, n=4$$

$$n-r = 4-3 = 1 \text{ keyfi sabit}$$

$$x - 11t = 10$$

$$y + 4t = -2$$

$$z = 0$$

$$t = k \text{ alalım}$$

$$x = 11k \quad y = -4k - 2 \quad z = 0 \quad t = k$$

- ÖR/ $\left. \begin{array}{l} y-2z=b \\ x-y+z=2 \\ x+ay=3 \end{array} \right\}$ lineer denklem sisteminin
- Çözüm­süz
 - Tek çözümlü
 - Sonsuz çözümlü olması için a ve b değ­erleri nasıl seçilmelidir?

$$[A;B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -2 & b \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & a & 0 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & b \\ 1 & a & 0 & 3 \end{array} \right]$$

H_{12}

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & b \\ 0 & a+1 & -1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2+b \\ 0 & 1 & -2 & b \\ 0 & 0 & 2a+1 & 1-ab-b \end{array} \right]$$

$H_{31}(-1)$ $H_{12}(1)$, $H_{32}(-a-1)$

a) Çözüm­süz $r_A \neq r_{A;B}$ olmalıdır.

$$r_A = 2 \text{ iken } r_{A;B} = 3 \text{ olmalı}$$

Yani $2a+1=0$ iken $1-ab-b \neq 0$ olmalıdır.
 $a = -\frac{1}{2}$ ve $b \neq 2$ bulunur.

b) Tek çözümlü $r_A = r_{A;B} = n = 3$ olmalı

O da $2a+1 \neq 0$ ise tek çözüm vardır.
 $a \neq -\frac{1}{2}$ " "

c) Sonsuz çözüm $r_A = r_{A;B} < 3$ ($n < r$) olmalı

$$2a+1=0 \text{ ve } 1-ab-b=0 \text{ olmalı.}$$

$$a = -\frac{1}{2} \text{ ve } b = 2 \text{ olmalıdır.}$$

$$\begin{array}{l} \text{ÖR/ } 2x - y + 2az + t = b \\ 2x - y + (2a+1)z + (a+1)t = 0 \\ -2x + y + (1-2a)z - 2t = -2b - 2 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 2x - y + 2az + t = b \\ 2x - y + (2a+1)z + (a+1)t = 0 \\ -2x + y + (1-2a)z - 2t = -2b - 2 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{lineer denklemler} \\ \text{sisteminin} \end{array}$$

a) Çözumsuz b) Tek çözümlü c) Sonsuz çözümlü
olması için a ve b değerleri nasıl seçilmelidir?

$$\begin{aligned} [A;B] &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2a & 1 & b \\ 2 & -1 & 2a+1 & a+1 & 0 \\ -2 & 1 & 1-2a & -2 & -2b-2 \end{bmatrix} \sim \\ &\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2a & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & a & -b \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -b-2 \end{bmatrix} \\ &\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2a & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & a & -b \\ 0 & 0 & 0 & -a-1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

a) Çözumsuz $r_{A;B} \neq r_A$ olmalı. $-a-1=0$ ise
 $a=-1$ de
 $r_A=2$ $r_{A;B}=3$ olur. $b \in \mathbb{R}$

b) Tek çözümlü $r_A = r_{A;B} = n = 4$
 $r_{A;B} = r_A$ en fazla 3 olabilir. Sistemin tek çözümü yoktur.

c) $r_{A;B} = r_A < n$ olmalı. $r_{A;B} = r_A = 3 < n$ olduğundan
 $-a-1 \neq 0$ olmalı. ($a \neq -1$) için sonsuz çözüm var.
 $b \in \mathbb{R}$

ÖR /
$$\begin{cases} (a-1)x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + (a-1)x_2 = 0 \end{cases} \text{ Lineer denklem sisteminin}$$

a) Sonsuz çözümü olması,

b) Tek çözümünün sıfır çözüm olmasını sağlayan a değerlerini bulunuz.

a)
$$\begin{bmatrix} a-1 & 2 \\ 2 & a-1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & a-1 \\ a-1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2/2 & \frac{a-1}{2} \\ a-1 & 2 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{a-1}{2} \\ a-1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{a-1}{2} \\ 0 & -\frac{a^2+2a+3}{2} \end{bmatrix}$$

$-\frac{a^2+2a+3}{2} = 0$ ise (yani $-a^2+2a+3=0$ ise)

$a=3$ veya $a=-1$ dir.

$n=2$ (bilinmeyen sayısı) $r=1$ olduğundan

$n-r=1$ parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır.

b) $-\frac{a^2+2a+3}{2} \neq 0$ ise yani $a \neq 3$ ve $a \neq -1$

ise $n=r$ olduğundan tek çözüm sıfır

çözümüdür. (Denklem sisteminin homojen denklem

sistemi olduğuna dikkat edelim.

ör/

$$x+y+z=3$$

$$x+4y-z=4$$

$$x+y+(a^2-8)z=a$$

} Lineer denklem sisteminin

- a) Çözümünün olmaması
 b) Tek çözümünün olması
 c) Sonsuz çözümünün olması için a nasıl seçilmelidir.

$$[A;B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & a^2-8 & a \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-9 & a-3 \end{array} \right]$$

- a) $a-3=0$ ise yani $a=3$ ise $r=2$ $n=3$ olduğundan $n-r=3-2=1$ tane keyfi sabite bağlı sonsuz çözüm vardır.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ şeklinde olur.}$$

- a) $a-3 \neq 0$ ise

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & (a-3)(a+3) & a-3 \end{array} \right] \quad \text{3. satır } a-3 \text{ ile bölünürse}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & a+3 & 1 \end{array} \right] \text{ olur. } a+3=0 \text{ ise } (a=-3)$$

sistemin çözümü yoktur.

$r_A=2$ $r_{A;B}=3$ olduğundan

- b) $a \neq \mp 3$ ise tek çözüm vardır.
 Çünkü $n=r$ olur.